

2026年黑龙江省普通高等学校招生选择性考试

生 物 学

本试卷共10页。考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

注意事项：1.答题前，考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚，将条形码准确粘贴在条形码区域内。

2.选择题必须使用 2B 铅笔填涂；非选择题必须使用 0.5毫米黑色字迹的签字笔书写，字体工整、笔迹清楚。

3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试卷上答题无效。

4.作图可先使用铅笔画出，确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。

5.保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。

一、选择题：本题共15小题，每小题2分，共30分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1.与根瘤菌共生的豆科植物，几乎完全依赖土壤才能获得的元素是

- A. 碳 B. 磷 C. 氧 D. 氮

2.对作物植株上某种蚜虫的种群密度进行估算，下列方法最有效的是

- A.标记重捕法 B.目测估计法 C.黑光灯诱捕法 D.样方法

3.某单基因遗传病由位于 x 染色体上的隐性基因控制。不考虑突变，下列关于表型正常夫妇所生子女的叙述，一定正确的处

- A.女孩均止吊 B.男孩均正常
C.女孩均为携带者 D.男孩和女孩均正常

4.下列关于人体中体液调节的叙述，正确的是

- A.内环境中的各种激素均由内分泌腺分泌
B.甲状腺激素的分泌存在分级调节和反馈调节
c.体液调节即通过激素对生命活动进行调节
D.激素可通过血液定向运输到靶器官、靶细胞

5.下列关于菊花愈伤组织诱导及培养的叙述，正确的是

- A.诱导愈伤组织形成及后期培养，全程需光照
B.为防止植物激素高温失活，培养基可不灭菌
c.用幼嫩的茎段作外植体能诱导形成愈伤组织
D.生长素与细胞分裂素的比例不影响愈伤组织细胞分化方向

6.山水林田湖草沙是生命共同体，各组分在生态系统中扮演着不同的角色，彼此紧密联系、相互依存。下列叙述错误的是

- A.林、草等绿色植物为生态系统的生产者，是生态系统的基石
B.沙化治理能增加植被覆盖，固定更多的 CO_2 ，减缓全球变暖
C.各组分相互依存，形成共同体，有利于维持生态系统的平衡稳定
D.保护生命共同体是为了更好地实现其调节生态系统功能的直接价值

7. 秸秆覆盖还田、免耕播种等黑土地保护技术使土壤有机碳含量增加，土壤生物多样性也高于传统耕作，作物产量增加。下列叙述错误的是
- A. 该技术为分解者提供了更多的有机物来源
 - B. 秸秆中部分有机碳分解后，以无机碳的形式流向非生物环境
 - C. 该技术使秸秆中的能量经微生物更多地流向农作物
 - D. 该技术兼顾经济效益与生态保护，符合整体原理
8. 成纤维细胞经适当剂量 X 射线处理后进入衰老状态，细胞内自由基水平上升，衰老相关 β -半乳糖苷酶活性升高，染色质形成致密团块。下列叙述错误的是
- A. 高剂量 X 射线可引起细胞坏死
 - B. 清除过量的自由基有助于延缓细胞衰老进程
 - C. β -半乳糖苷酶活性升高表明细胞代谢活动增强
 - D. 染色质收缩是形成染色质致密团块的重要原因
9. 植物细胞膜上存在钙泵和钙离子通道两种转运蛋白。钙泵又称 Ca^{2+} -ATP 酶，能够催化细胞膜内侧的 ATP 水解释放能量，驱动细胞内的 Ca^{2+} 泵出细胞。下列叙述错误的是
- A. Ca^{2+} 需与钙离子通道蛋白结合才能进入细胞
 - B. Ca^{2+} 泵出细胞的运输速率存在最大值
 - C. 抑制细胞的呼吸作用会影响钙泵的功能
 - D. 钙泵在发挥作用过程中，空间结构会发生变化
10. 蛙类长时间潜水导致内环境 pH 下降，从而激活细胞膜上的 H^+ 受体 GPR4。热带爪蟾 GPR4 基因发生了突变，使该受体在更低 pH 下才能激活，进而使得该物种能够充分利用既有生理基础，实现长时潜水。下列叙述正确的是
- A. 热带爪蟾正常潜水过程中内环境 pH 下降引起其内环境稳态失调
 - B. GPR4 基因突变前后，内环境的 pH 稳态均受到缓冲物质的调节
 - C. GPR4 基因突变是热带爪蟾为适应长时间潜水而定向产生的
 - D. 热带爪蟾的 H^+ 受体 GPR4 属于内环境的成分
11. 人端粒酶催化亚基(hTERT)能维持端粒 DNA 序列长度。将间充质干细胞分为两组并进行贴壁培养：a组导入空载体；b组导入 hTERT 基因并持续表达。下列叙述错误的是
- A. 细胞培养过程中，培养液需要定期更换
 - B. 传代培养时，可用纤维素酶处理使贴壁细胞分散
 - C. a组细胞端粒 DNA 序列会随分裂次数增加而逐渐缩短
 - D. 与a组细胞相比，b组细胞可分裂的次数会明显增加

12.玉米中有一种央变体，种子直接在植株的果穗上发芽、已知该性状是由于脱落酸合成受抑制或脱落酸受体功能异常导致。为确定该性状出现的原因，以下实验设计及结果分析合理的是

组别	实验设计	实验结果	结果分析
①	测定灾变体和野生型玉米种子中的脱落酸含量	夹变体展落酸含量与野生型一致	突变体胶薄酸受体功能正常
②		突变体脱落酸含量低于野生型	突变体脱落酸受体功能异常
③	给突变体玉米果德施加适宜浓度的股落酸溶液	果桃上种子不发芽	突变体股落酸受体功能正常
④		果糖上种子发芽	突变体股落胺合成受抑制

- A. ① B. ② C. ③ D. ④

13.为模拟胚胎发育过程中子宫的力学环境，科学家设计了水凝胶材料，小鼠囊胚在其内部生长，如下图。下列叙述正确的是

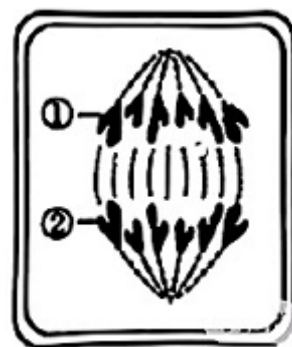


- A. 囊胚置于水凝胶之前，已经历了桑葚胚阶段
B. 胚胎培养时，物质分子由培养基至胚胎单向转移
C. 水凝胶基质硬度越大，越有利于胚胎生长
D. 囊胚孵化后，与水凝胶接触的部位由滋养层变为透明带

14. 鲸类祖先从陆地进入海洋后, 分化出深潜水鲸类(如抹香鲸)和浅潜水鲸类(如灰鲸)等物种。下列叙述错误的是

- A.抹香鲸深潜能力涉及多器官、系统的协调活动，受多基因控制
- B. 餘类生态位的分化是物种之间及生物与环境之间协同进化的结果
- C.鲸类深潜能力相关的基因频率在自然选择的作用下发生定向改变
- D.抹香鲸和灰鲸在潜水相关基因上的差异，是判断它们为不同物种的依据

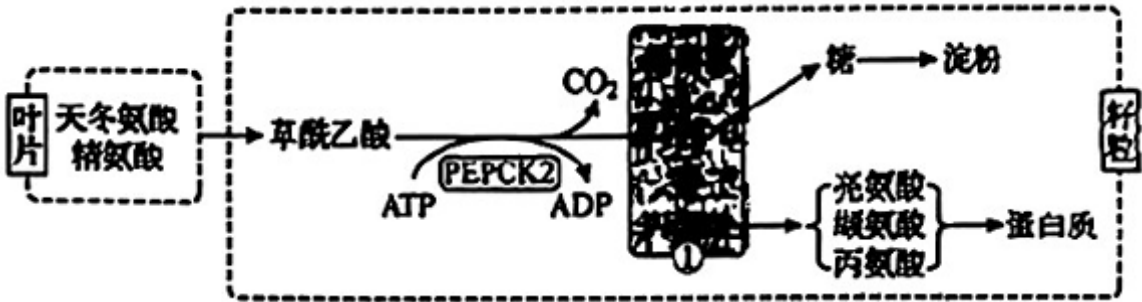
15. 从二倍体和四倍体西瓜植株中随机选取一株，观察其花药中的细胞。细胞分裂示意图如下(仅显示部分染色体)。不考虑突变，四倍体减数分裂仅考虑同源染色体两两配对、彼此分离。下列叙述正确的是



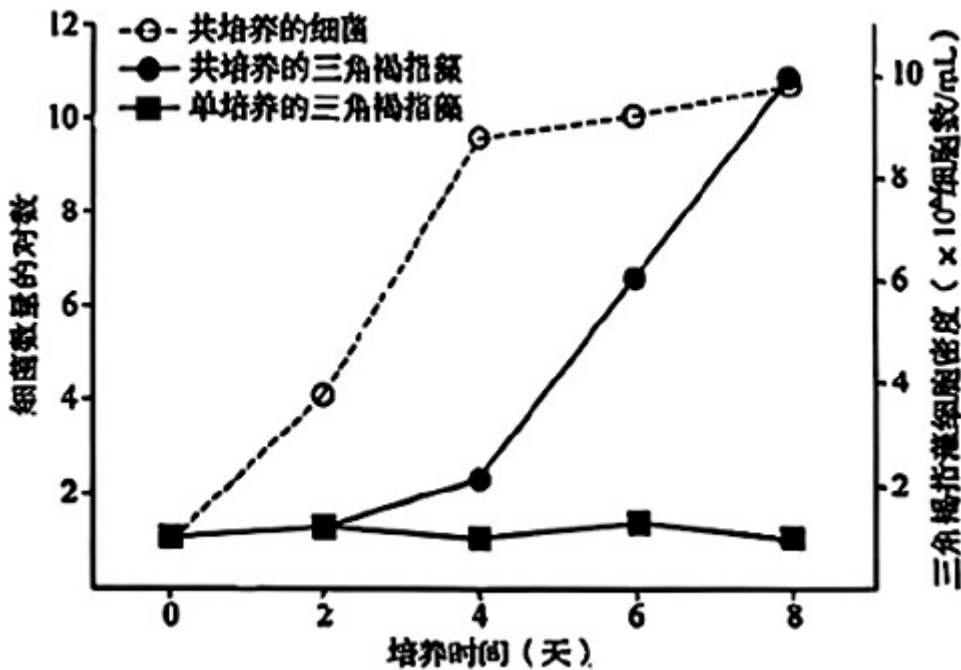
- A. 该细胞不可能处于有丝分裂后期
B. 该细胞不可能处于减数第二次分裂后期
C. 图示区域可能含有6个染色体组
D. ①和②染色体上的遗传信息可能不同

二、选择题：本题共5 小题， 每小题3分， 共 15 分。在每小题给出的四个选项中， 有一项或多项是符合题目要求的。全部选对得3分， 选对但选不全得1分， 有选错得0分。

16.玉米籽粒形成过程中， 磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶 2(PEPCK2)催化的反应如下图。下列叙述正确的是



- A.过程①在线粒体基质中进行
 - B. PEPCK2 不能为草酰乙酸转化为 PEP 提供能量
 - C. PEPCK2 不能催化其他来源的草酰乙酸转化为 PEP
 - D. PEPCK2 活性提高可促进籽粒中淀粉与蛋白质的积累
- 17.环境中缺乏 CO_2 时，三角褐指藻可以利用与其共生的细菌代谢产生的 CO_2 进行光合作用，维持生长。下图为藻、菌的培养结果，培养条件为有光照、无 CO_2 、葡萄糖为唯一碳源。下列叙述正确的是

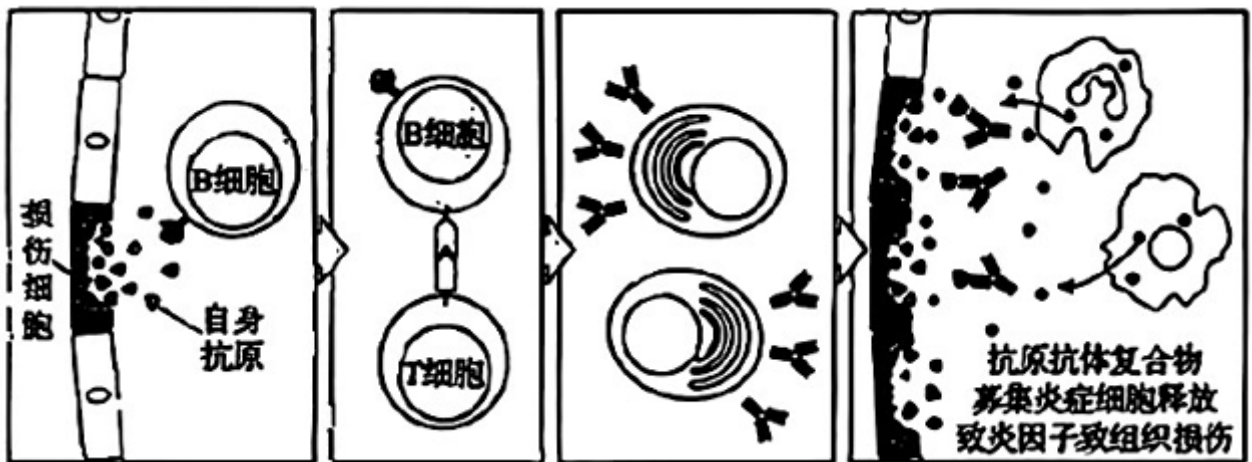


- A.共培养体系中， 三角褐指藻数量的增加会引起细菌数量下降
- B.共培养体系中， 随培养时间推移， 藻、 菌各自的种内竞争加剧
- C.单培养时， CO_2 是限制三角褐指藻种群数量增长的非生物因素
- D.与单培养相比， 共培养时三角褐指藻种群的环境容纳量更大

18.某奶酒以牛奶为主要原料，经微生物发酵酸制而成。为提高发酵效率，需筛选具有乳糖利用率高、乙醇产量高等特性的酵母菌菌株。下列叙述正确的是

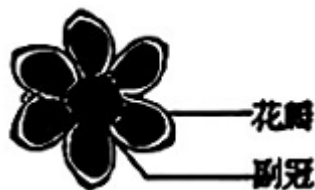
- A.选择培养基应以葡萄糖为唯一碳源
- B. 选择培养基中可添加抗生素抑制细菌生长
- C. 例备固体培养基需先高压蒸汽灭菌再倒平板
- D. 接种后的平板应在37℃恒温培养

19.下图为某种自身免疫病发病过程中，自身抗体参与的免疫反应部分环节示意图。下列叙述正确的是



- A. B细胞通过膜表面受体直接识别受损细胞释放的自身抗原
- B.该过程中辅助性T细胞表面的特定分子会发生变化并与B细胞结合
- C.自身抗体能与自身抗原特异性结合，从而限制自身免疫病的发展
- D.正常情况下，位于胞内的自身抗原不引发免疫反应

20.水仙花瓣与副冠(如下图)的颜色与类胡萝卜素的含量有关.上述性状由三对独立遗传的等位基因控制，A基因控制类胡萝卜素合成，B基因控制类胡萝卜素降解，D基因调控类胡萝卜素富集使副冠呈橙红色，a、b和d基因不具有对应功能。现有纯合水仙甲（花瓣白色、副冠黄色，花后期副冠会褪色)和纯合水仙乙(花黄色、副冠橙红色，花后期副冠不褪色)。将甲和乙杂交后得到 F_1 ，再自交得到 F_2 。下列叙述正确的是



- A.水仙甲花圈和副冠颜色的差异是由基因B表达情况不同导致的
- B. 甲和乙的基因型分别为aaBBdd、AAbbDD
- C. F_1 的表型为花瓣白色、副冠橙红色，花后期副冠褪色
- D. F_2 中副冠橙红、不褪色植株的占比是3/16，该性状共有2种基因型

三、非选择题：本题共5小题，共55分。

21. （11 分）

研究人员以森林中某落叶阔叶树为对象，测定了树冠顶部和底部当年生总枝条的相关指标，结果如表所示。当年生总枝条是指在一个生长季节内(通常是春季萌芽到秋季落叶前)萌发、生长并木质化的枝条及其上的所有叶片。回答下列问题。

相关指标 8枝条位置	叶片最大光合速率 ($\text{CO}_2 \mu\text{mol} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$)	叶片呼吸速率 ($\text{CO}_2 \mu\text{mol} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$)	相对碳成本 (%)	比叶面积 ($\text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-1}$)
树冠顶部	11.9	1.8	15.6	9.8
树冠底部	95	1.1	152	135

主：扫叶碳成本=(当平生总枝条的碳总量/叶片玩落前该总枝条从环境中吸收的碳总量)<100%；
比叶面积=叶面积/叶干重。

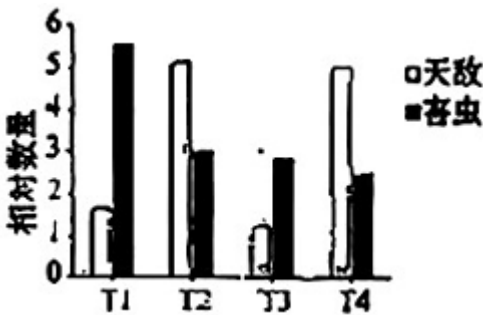
(1)实验中测定最大光合速率时.除使用饱和光照外，还应保证_____和_____等环境因子一致且适宜。与测定光合速率不同，测定叶片的呼吸速率必须在_____环境条件下。

(2)已知，光合速率=净光合速率+呼吸速率。以一定强度的光照射该植物顶部叶片，比时顶部叶片的呼吸速率与光合速率相等，若用同强度的光照射底部叶片，此时底部叶片的净光合速率应_____（填“>0”、“<0”或“=0”）。

(3)植株生长过程中，总枝条可向根等部位输出有机物，总枝条输出有机物的能力与相对碳成本呈_____（填“正”或“负”）相关。底部与顶部总质条的相对碳成本接近，但底部总枝条所处环境光照较弱，在此条件下，据表中数据分析，底部总枝条通过_____和_____，使其碳输出量实现最大化。此外，其叶片还可能通过哪些生理或结构变化来提高光能捕获效率？_____（答出 2 点即可），这些变化的作用是_____（从光反应的物质和能量转化角度作答）。

伴生植物可有效防控作物害虫。研究人员利用万寿菊防治早稻田害虫，调查了早稻种植期内的害虫及其天敌(节肢动物类)数量，实验分组和结果如下：

组别	处理方法
T1	种植早稻
T2	在翠稻田周围种植万寿菊
T3	对早稻喷洒万寿菊提取物
T4	在早稻田周围种植万寿菊且对果稻喷洒万寿菊提取物



(1)据柱状图分析，种植万寿菊可通过_____实现对农田害虫的调控，从而提高农田生态系统的_____能力。

(2)实验中观察到，害虫天敌草蛉主要捕食早稻田内的害虫(如二化螟、稻飞虱)，草蛉还能捕食以万寿菊为食的花蓟马等昆虫。请根据上述给出的营养关系绘制包含早稻、万寿菊、二化螟、稻飞虱、花蓟马和草蛉的食物网(请在答题卡指定区域作答)。

(3)单稻生长的不同时期，二化螟等害虫数量变化较大。当早稻田中的害虫较少时，害虫天敌会捕食万寿菊上的昆虫作为补充食物，这种补充食物对天敌种群的作用是_____，这种作用在后续早稻田害虫数量增多时的意义是_____。

(4)统计分析后，T2、T3 和 T4 对害虫的控制效果基本一致，为了实现长期控害和可持续发展，生产实践中应优先选择使用_____方法。

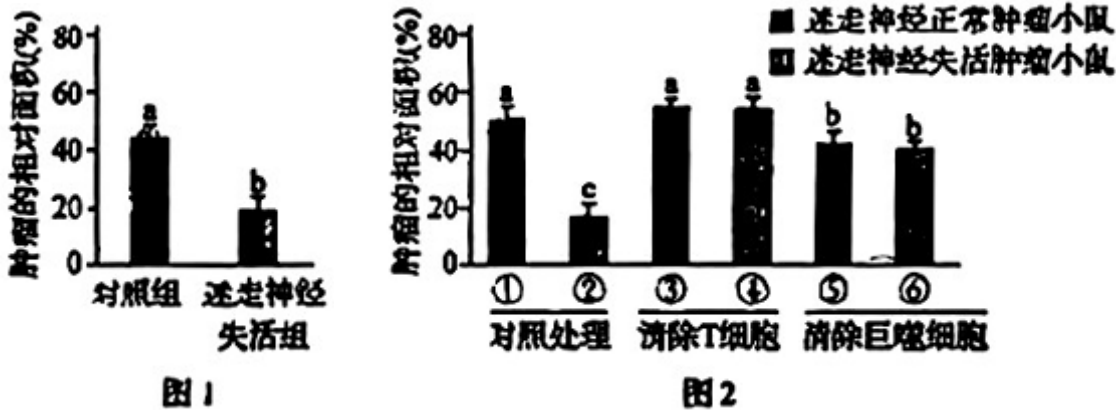
(5)为实现更好的防控效果，需结合防控目标和作物特点。下列叙述正确的是_____ (多选)。

- A.害虫天敌的活动范围能够覆盖农田作物
- B.害虫天敌应保持食物生态位的高度重叠
- C.避免伴生植物生长时与作物产生竞争
- D.伴生植物应易于控制，避免造成物种入侵

23. (11 分)

用某肿瘤模型小鼠研究发现，肿瘤通过分泌神经营养因子促进肿瘤周边迷走神经末梢的生长，增强了一条神经通路(感受器→迷走神经—脑干→交感神经→效应器)的作用，影响肿瘤生长。回答下列问题。

(1)该神经通路对于肿瘤生长的调节_____ (填“属于”或“不属于”)反射。此通路中，作为传入神经的是_____神经。将该通路中迷走神经失活获得图1 结果，可推知该神经通路_____ (填“促进”或“抑制”)肿瘤生长。



注：图中蚊活表示毒组控测的平均值。同一图中不同字母表示检测结果同差异显著，相同字母表示检测结果间差异不显著。

(2)推测上述神经通路最终需通过免疫细胞影响肿瘤生长，研究人员在不同小鼠中分别清除T细胞和巨噬细胞，获得图2结果。

1.神经失活时：巨噬细胞抑制肿瘤生长，依据是⑥组肿瘤相对面积显著大于②组肿瘤相对面积：T细胞也抑制了肿瘤生长，依据是_____。结合所学知识，巨噬细胞可能发挥_____作用活化辅助性T细胞，通过一系列作用最终活化细胞毒性T 细胞杀伤肿瘤。

11.神经正常时：巨噬细胞促进肿瘤生长.依据是_____.进一步研究发现交感神经末梢释放去甲肾上腺素，作用于巨噬细胞可调节精氨酸酶1基因的表达。隔氨酸酶1能分解精氨酸，而精氨酸是 T 细胞活化的必需营养物质。综合以上信息，该神经通路影响肿瘤生长的机制为：

精氨酸酶1表达量
(A)
----- 交感神经 去甲肾上腺素巨噬细胞(B)，T细胞活化抑制，肿瘤生长

(A) 中填“升高”或“等低” ;(B) 中填“促进”或“抑制”

我国科学家在半矮秆水稻性状改良研究领域取得了突破性进展。

(1) 已知水稻高秆和半矮秆性状受一对等位基因 SDI/sdI 控制。 SDI 基因编码有功能的赤霉素 20-氧化酶, 催化底物产生赤霉素, 控制高秆性状; sdI 基因不能产生有功能的酶, 控制半矮秆性状。杂交结果说明高秆对半矮秆为显性, 从基因型和基因产物功能的角度, 对此结论的解释是_____。

(2) 半矮秆稻抗倒伏, 但高氮肥下才能高产。为使其在低氮肥下高产, 科学家找到一种名为“千粒稻”的高秆水稻, 该水稻具有低氮肥下高产的相关基因。为寻找该基因, 将千粒稻与半矮秆稻杂交, 筛选_____性状的半矮秆子代, 再与_____杂交。重复以上操作, 得到一系列只包含一小段千粒稻染色质但低氮肥高产的杂交品系(C系)、上述过程是为了尽可能避免_____流入C系, 以缩小筛选范围。

(3) 从C系中筛选到一段 DNA 序列, 命名为 $qINCA2$ 。 $qINCA2$ 与半矮秆稻的同源序列 $INCA2$ 只有一个核苷酸差异, 均不编码蛋白质。在低氮肥条件下, $INCA2$ 导致局部染色质成为稳定的环, 把 $RCN2$ 基因“锁”在其中(下图 b), 而 $qINCA2$ 没有使染色质成环能力(下图 c)。



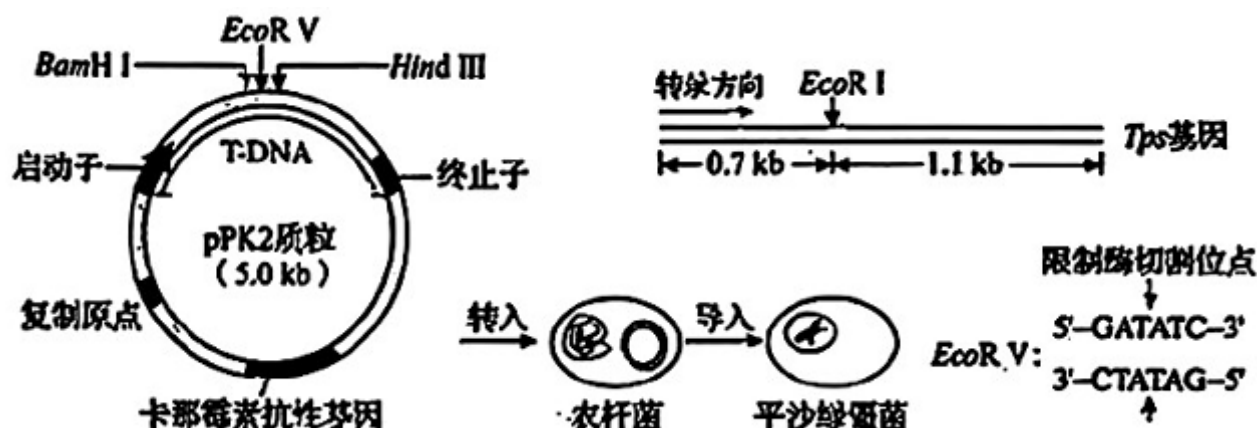
$qINCA2$ 控制低氮肥高产性状的分子水平解释为_____。

(4) 基于以上机制欲用基因组编辑技术(可以精准快速改变 DNA 序列)改造另一种氮肥依赖型半矮秆稻品种, 培育低氮肥高产型纯合子。合理的方案是先编辑该半矮秆稻的_____, 筛选得到低氮肥高产型第一代基因组编辑水稻。由于该水稻可能是_____, 需再让其进行_____, 然后从中筛选获得目标水稻。

25. (11 分)

平沙绿僵菌是一种昆虫病原真菌，通过分生孢子侵染蚊子，对蚊子致死率高，但引诱能力弱。利用松树长叶烯合酶基因(Tps)改造平沙绿僵菌，增强其引诱能力，据此研发“诱杀一体”的灭蚊剂。回答下列问题。

(1)为提高 Tps 基因在平沙绿僵菌中的表达效率，重新设计了长叶烯合酶均码序列，该序列与天然基因序列存在较大差异，但编码的氨基酸序列不变，获取该目的基因的方法是_____。



注：盾社中限制酶切割位点间碱基对长度可忽略不计；kb：千碱基对。

实验如上图，用限制酶 EcoR V 切割 pPK2 质粒，然后与 Tps 基因连接，用_____（填“E. coli”或“T4”）DNA 连接酶可获得更高的连接效率。

经卡那霉素筛选得到的农杆菌中，除含有目的基因的重组质粒外，还可能存在_____。为鉴定重组质粒是否正确连接，利用限制酶切割并电泳检测，下列限制酶组合和片段大小，属于正确连接的是_____和_____。

- A. BamHUEcoRI, 0.7kb+6.1kb B. BamH UEcoR I, 1.1kb+5.7kb
C. Hind BI/EcoRI、0.7kb +6.1kb D. Hind III/EcoR I, 1.1 kb+5.7kb

农杆菌转化后，重组质粒上的 T-DNA 会转移并整合到平沙绿僵菌的_____上。

为筛选工程化平沙绿僵蛋，用PCR 技术进行鉴定。Tps基因的转录模板链部分序列为：5'-ATGTCGTTCC...AATTGGCTCC-3'，下列引物对可用于扩增该片段的是_____。

- A. 5'-ATGTC...-3', 5'-ECTCG...-3' B. 5'-ATGTC...-3', 5'-GGAGC...-3'
C. 5'-TACAG...-3', 5'-CCTCG...-3' D. S'-TACAG...-3', S'-GGAGC...-3'

(2)研究人员比较了等楹平沙绿僵菌和工程菌培养物对蚊子的诱杀效果，如下表。

相关指标 语养物	访问次数 (次/小时)	停留时间 (分钟/小时)	2小时感染率 (%)	LT ∞ (天)	第7天死亡率 (%)
平沙绿僵菌	0.9	1.1	100	5.84	62.4
工程菌	2.4	5.9	100	4.04	84.3

注：感染率：感染孢子的蚊子比例；LTso(半数致死时间)；导致50%蚊子死亡所需的平均时间。

已知孢子附若最决定蚊子死亡速度，结合表中数据解释工程菌培养物使蚊子的LTso显著缩短且第7天死亡率更高的原因是_____。

(3)该工程药制剂在推广前，需经过严格的_____评价，符合标准后方可推广。